

Введение, основные понятия. Линейное программирование

Лекция 1 · 01.09.2026

Устное пояснение: Запись лекции начинается примерно с середины (организационная часть и устное введение в оптимизацию в аудио отсутствуют). Разделы «Введение» и «Классификация методов» ниже восстановлены по слайдам 1–9; устный разбор начинается с методов математического программирования.

1 Введение. Основные понятия

1.1 Оптимизация и математическая модель

Определение 1 (Оптимизация) . Оптимизация — это целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении наилучших результатов при наличии множества альтернатив при определённых условиях. **Оптимизационной** называется задача определения наилучших структур или значений параметров объектов.

На практике «наилучший» обычно выражается количественным критерием (минимум затрат, минимум времени, максимум прибыли и т. д.), поэтому возможна постановка математической задачи отыскания оптимального (**optimum** — наилучшего) результата: принципиальных различий в отыскании наименьшего и наибольшего значения нет.

Определение 2 (Задачи оптимизации, методы оптимизации) . Задачи на отыскание оптимального решения называются **задачами оптимизации**. Применяемые в процессе оптимизации методы получили название **методов оптимизации**.

Определение 3 (Математическая модель) . Математическая модель — это более или менее полное математическое описание исследуемого процесса или явления.

При построении модели выделяют и учитывают только наиболее существенные стороны объекта; неучтённые факторы не должны существенно влиять на окончательный результат оптимизации.

1.2 Постановка задачи оптимизации

Для применения теории оптимизации к решению конкретной задачи выполняют **постановку задачи оптимизации**, которая включает этапы:

1. **Установление границ** подлежащей оптимизации системы. **Система** — некая изолированная часть внешнего мира; расширение границ ведёт к росту размерности задачи, поэтому стремятся к представлению системы в виде изолированных подсистем.
2. **Выбор количественного критерия** (характеристического критерия), позволяющего выявить наилучший вариант. Он должен принимать максимальное (или минимальное) значение для наилучшего варианта.
3. **Определение внутрисистемных переменных**, через которые выражается характеристический критерий. Выбирают только переменные, наиболее влияющие на критерий.
4. **Построение модели**, описывающей взаимосвязь переменных и степень их влияния на критерий (уравнения балансов, уравнения экономических процессов, неравенства областей допустимых значений).

Определение 4 (Оптимизационная задача включает) .

1. множество независимых переменных;
2. модель, отражающую взаимосвязь переменных.

1.3 Математическая постановка задачи оптимизации

В общем виде: минимизировать (максимизировать) целевую функцию с учётом ограничений на управляемые переменные.

$$f(x) \rightarrow \min \quad (\max), \quad x \in U$$

где $f(x)$ — целевая функция; U — допустимое множество, заданное ограничениями на управляемые переменные; $x = (x_1, \dots, x_n)$ — точка n -мерного векторного пространства E_n .

1.4 Классификация методов оптимизации

Методы оптимизации делятся на два класса:

- **методы безусловной оптимизации** — решение ищется на всём множестве действительных чисел;
- **методы условной оптимизации** — на область допустимых решений наложены ограничения, формируется **область допустимых решений (ОДР)**.

Методы безусловной оптимизации по размерности допустимого множества:

- **методы одномерной оптимизации** (1 параметр);
- **методы многомерной оптимизации** (2 и более переменных).

Численные методы поиска экстремума:

- **прямые методы** — только вычисление целевой функции в точках приближений;
- **методы первого порядка** — вычисление первых частных производных;
- **методы второго порядка** — вычисление вторых частных производных.

Определение 5 (Два предельных случая) . Если ограничения на переменные не накладываются, а целевая функция — непрерывно дифференцируемая, задача называется **классической задачей на экстремум (безусловный экстремум)**; в основе решения лежит теория дифференциального исчисления.

Если в задаче есть система ограничений и требование неотрицательности переменных, для её решения используются **методы математического программирования**.

1.5 Методы математического программирования

Классифицируются по виду целевой функции и свойствам допустимой области ограничений. К ним относятся методы программирования:

- 1) линейного;
- 2) целочисленного;
- 3) нелинейного;
- 4) квадратичного;
- 5) дробно-линейного;
- 6) динамического;
- 7) параметрического;
- 8) стохастического и другие.

*Устное пояснение: В этом курсе бóльшая часть посвящена **линейному программированию**, будет затронута и **динамическое программирование** (на слайде выделены пункты 1 и 6).*

Кратко о типах задач:

Целочисленное программирование на переменные накладывается условие целочисленности (из-за физической неделимости объектов). Простое округление до целых не помогает — план может стать неоптимальным; применяют **алгоритмы Гомори**, основанные на идее отсечения.

Булево программирование частный случай целочисленного, переменные принимают два значения — 0 и 1. Примеры: задача о назначениях, задача выбора маршрута (задача коммивояжёра, задача почтальона).

Нелинейное программирование целевая функция и ограничения — непрерывно дифференцируемые нелинейные скалярные функции. Универсального эффективного метода не существует.

Квадратичное программирование целевая функция — полином второй степени, система ограничений линейна.

Дробно-линейное программирование целевая функция — дробно-линейная, система ограничений линейна.

Параметрическое программирование исходные параметры задачи могут изменяться в некоторых пределах.

Дискретное программирование раздел математического программирования, в котором на экстремальные задачи налагается условие дискретности переменных при конечной области допустимых значений. Целочисленное — его частный случай.

Геометрическое программирование задачи наиболее плотного расположения объектов в заданной двумерной или трёхмерной области (раскрой материала).

Стохастическое линейное программирование коэффициенты целевой функции, матрицы коэффициентов и ограничений — случайные величины; ограничения-неравенства могут выполняться лишь с некоторой вероятностью.

Методы линейного программирования используются для оптимизационных задач, в которых целевая функция и ограничения — линейные функции. Для решения **задачи линейного программирования (ЗЛП)** разработаны специфические алгоритмы: **геометрический метод**, **симплекс-метод** и его модификации.

2 Линейное программирование. Постановка задачи

2.1 Математическая модель линейного программирования

Термин «линейное программирование» был введён в 1949 году Джорджем Данцигом для задач условной линейной оптимизации.

Определение 6 (Линейное программирование) . Линейное программирование — это направление математического программирования, изучающее методы решения экстремальных задач, которые характеризуются линейной зависимостью между переменными и линейным критерием.

Необходимым условием постановки задачи ЛП являются ограничения на наличие ресурсов, величину спроса, производственную мощность и другие производственные факторы.

Линейное программирование позволяет найти экстремальные (наибольшие и наименьшие) значения линейной функции, на неизвестные которой наложены линейные ограничения. Эта линейная функция называется **целевой**, а ограничения, записываемые в виде уравнений или неравенств, — **системой ограничений**. Решение ЗЛП заключается в выборе оптимального варианта из множества возможных по критерию оптимальности.

2.2 Признаки оптимизационной модели

1. **Наличие признака оптимальности** (критерия оптимальности), который называется целевой функцией. Типичные критерии: максимум дохода, прибыли, производительности, эффективности; минимум издержек, себестоимости, капиталовложений, трудоёмкости, времени.
2. **Наличие системы ограничений** — условий, описывающих множество возможных вариантов решения. Множество решений всегда ограничено (ресурсами сырья, рабочей силой, оборудованием), поэтому каждое решение должно быть **допустимым** — удовлетворять имеющимся ограничениям.

Определение 7 (Математическая модель любой ЗЛП включает) .

1. максимум или минимум целевой функции (критерий оптимальности);
2. систему ограничений в форме линейных уравнений и неравенств;
3. требование неотрицательности переменных.

2.3 Формы записи ЗЛП

Одна и та же ЗЛП может быть сформулирована в различных эквивалентных формах. Существует три формы записи: **общая**, **стандартная (симметрическая)** и **каноническая (основная)**. Чаще всего работают с канонической; знать нужно все три, так как между ними можно переходить.

2.3.1 Общая задача ЛП

Определение 8 (Общая задача ЛП) . Задача определения экстремального значения функции

$$F = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \text{extr}$$

при условиях

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, & i = 1 \dots k \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, & i = k + 1 \dots m \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, \dots, l, \quad l \leq n)$$

Обозначения: i — номер ограничения; m — количество ограничений; j — номер переменной; n — количество переменных; x_j — размер переменной j ; a_{ij} — коэффициенты при переменных; b_i — объёмы правых частей ограничений; c_j — коэффициенты целевой функции F .

Общая задача имеет также **векторную** и **матричную** формы записи:

- векторная: минимизировать (максимизировать) $F = CX$ при ограничениях $A_1 x_1 + A_2 x_2 + \dots + A_n x_n = A_0$, $X \geq 0$, где $C = (c_1, \dots, c_n)$; $X = (x_1, \dots, x_n)$; CX — скалярное произведение; векторы $A_1, \dots, A_n, A_0$ состоят из коэффициентов при неизвестных и свободных членов;
- матричная: $F = CX \rightarrow \min \quad (\max)$ при ограничениях $AX = A_0$, $X \geq 0$, где C — матрица-строка, $A = (a_{ij})$ — матрица системы, X и A_0 — матрицы-столбцы.

Определение 9 (Допустимые и оптимальные решения) . Решения, удовлетворяющие системе ограничений и требованиям неотрицательности, называются **допустимыми**. Решения, удовлетворяющие одновременно и требованию минимизации (максимизации) целевой функции, называются **оптимальными**.

2.3.2 Основные определения

Определение 10 (Линейная зависимость векторов) . Система векторов $A_1, A_2, \dots, A_r$ ($r \geq 2$) называется **линейно зависимой**, если хотя бы один из векторов системы является линейной комбинацией остальных, и **линейно независимой** в противном случае.

Определение 11 (План) . **Планом** (допустимым решением) ЗЛП называется вектор $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, удовлетворяющий условиям задачи (системе ограничений и неотрицательности).

Определение 12 (Опорный план) . План $X = (x_1, \dots, x_n)$ называется **опорным**, если векторы A_i ($i = 1, \dots, m$), входящие в разложение с положительными коэффициентами x_i , линейно независимы. Число положительных компонент опорного плана не может превышать m .

Определение 13 (Невырожденный опорный план) . Опорный план называется невырожденным, если он содержит m положительных компонент; в противном случае — вырожденным.

Определение 14 (Оптимальный план) . Оптимальным планом (оптимальным решением) ЗЛП называется план, доставляющий наименьшее (наибольшее) значение линейной функции.

2.3.3 Стандартная (симметрическая) задача ЛП

Определение 15 (Стандартная задача ЛП) . Задача определения максимального значения функции

$$F = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max \quad \left(\text{или} \quad F(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min \right)$$

при условиях

$$\left\{ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1 \dots m \quad (\geq \text{ для задачи на } \min) \right.$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n)$$

В матричных обозначениях: $f(x) = c^T x \rightarrow \max$ при ограничениях $Ax \leq b, x \geq 0$.

2.3.4 Каноническая (основная) задача ЛП

Определение 16 (Каноническая задача ЛП (КЗЛП)) . Задача определения максимального значения функции

$$F = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$$

при условиях

$$\left\{ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1 \dots m \right.$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n)$$

В КЗЛП: 1) находится максимум целевой функции; 2) все ограничения имеют вид уравнений; 3) все переменные неотрицательны.

Векторная форма: $f(x) = c^T x \rightarrow \max, Ax = b, x \geq 0$.

Задача $f(x) = c^T x \rightarrow \max$ на множестве X может быть сведена к минимизации функции $-f(x) = (-c)^T x$ на том же множестве. Градиент $\nabla f(x) = c$ указывает направление возрастания целевой функции, антиградиент $-\nabla f(x) = -c$ — направление убывания.

2.3.5 Сводная таблица форм записи

Каноническая (основная)	Стандартная (симметрическая)	Общая
Ограничения		
только уравнения $\sum a_{ij}x_j = b_i$	только неравенства $\sum a_{ij}x_j \leq (\geq) b_i$	уравнения и неравенства $\sum a_{ij}x_j \{ \leq, =, \geq \} b_i$
Условия неотрицательности		
все переменные $x_j \geq 0, j = 1, \dots, n$	все переменные $x_j \geq 0, j = 1, \dots, n$	часть переменных $x_j \geq 0, j = 1, \dots, s \quad (s \leq n)$
Цель задачи $F(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j$		
max или min	max или min	max или min

Определение 17 (Переход между формами) . Чтобы перейти от одной формы записи ЗЛП к другой, в общем случае нужно уметь:

1. сводить задачу минимизации к задаче максимизации;
2. переходить от ограничений-неравенств к ограничениям-равенствам и наоборот;
3. заменять переменные, не подчинённые условию неотрицательности.

3 Приведение ЗЛП к каноническому виду

3.1 Правила приведения

Определение 18 (Правила приведения ЗЛП к каноническому виду) .

1. Если ограничение было **неравенством**, оно преобразуется в равенство введением в левую часть дополнительной неотрицательной переменной: для неравенства вида $\leq$ — со знаком «+», для вида $\geq$ — со знаком «−». Число вводимых переменных равно числу преобразуемых неравенств. В каждое неравенство вводится своя «уравнивающая» переменная.
2. Если переменная **не подчинена условию неотрицательности**, её заменяют (в целевой функции и во всех ограничениях) разностью неотрицательных переменных: $x_j = x_{j'} - x_{j''}, x_{j'}, x_{j''} \geq 0$.
3. Если в ограничении **правая часть отрицательна**, ограничение умножают на (-1) .
4. Если исходная задача была **на минимум** F , вводят новую целевую функцию $F_1 = -F$ и решают задачу на максимум F_1 (обозначают другой буквой — использовать ту же букву считается грубой ошибкой).

Устное пояснение: Дополнительные переменные имеют экономический смысл: если ограничения исходной задачи отражают расход и наличие ресурсов, то значение дополнительной переменной в плане равно объёму неиспользуемого соответствующего ресурса. В целевую функцию дополнительные переменные входят с коэффициентом, равным нулю.

3.2 Пример 1 (правило 1)

Пример 1 (Привести к каноническому виду) .

$$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq 1 \\ x_1 - 2x_2 \leq 1 \\ x_1 + x_2 \leq 3 \end{cases} \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \quad F = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

Решение. Вводим дополнительные переменные x_3, x_4, x_5 : в первое неравенство — со знаком «−», во второе и третье — со знаком «+»:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 3 \end{cases} \quad x_j \geq 0, j = 1, \dots, 5$$

$$F = x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \rightarrow \max$$

3.3 Пример 2 (правила 1, 3, 4)

Пример 2 (Привести к каноническому виду) .

$$F = -2x_1 - 2x_2 + x_3 \rightarrow \min, \quad \begin{cases} 2x_1 - x_3 \leq 6 \\ x_1 + x_2 - x_3 \geq -2 \\ x_1 - x_2 \leq 4 \end{cases} \quad x_1 \leq 0, x_3 \geq 0$$

Решение.

1. Преобразуем целевую функцию: $G(x) = -F(x)$, тогда $\max G(x) = -\min F(x)$ и $G = 2x_1 + 2x_2 - x_3 \rightarrow \max$.
2. Преобразуем неравенства к равенствам, вводя $x_4, x_5, x_6 \geq 0$:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_5 = -2 \\ x_1 - x_2 + x_6 = 4 \end{cases}$$

3. Добиваемся положительности правых частей — второе уравнение умножаем на (-1) :

$$\begin{cases} 2x_1 - x_3 + x_4 = 6 \\ -x_1 - x_2 + x_3 + x_5 = 2 \\ x_1 - x_2 + x_6 = 4 \end{cases}$$

4. Делаем все переменные неотрицательными: $x_1 \leq 0$ и x_2 (свободная) заменяем разностями: $x_1 = x_7 - x_8$, $x_2 = x_9 - x_{10}$, $x_7, \dots, x_{10} \geq 0$.

Итог — ЗЛП в канонической форме:

$$G = 2x_7 - 2x_8 + 2x_9 - 2x_{10} - x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_7 - 2x_8 - x_3 + x_4 = 6 \\ -x_7 + x_8 - x_9 + x_{10} + x_3 + x_5 = 2 \\ x_7 - x_8 - x_9 + x_{10} + x_6 = 4 \end{cases} \quad x_3, \dots, x_{10} \geq 0$$

3.4 Пример 3 (правила 1, 2, 4)

Пример 3 (Привести к каноническому виду) .

$$Z(X) = 3x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \min, \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 \geq 5 \end{cases} \quad x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

Решение. Переходим к задаче на максимум (меняем знаки коэффициентов целевой функции). Переменную x_1 без условия неотрицательности заменяем разностью $x_1 = x_{1'} - x_{1''}$, $x_{1'}, x_{1''} \geq 0$. Во второе неравенство добавляем $+x_4$, в третье — $-x_5$:

$$Z(X) = -3x_{1'} + 3x_{1''} - x_2 - x_3 + 0x_4 + 0x_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_{1'} - x_{1''} + 2x_2 + x_3 = 7 \\ x_{1'} - x_{1''} - x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_{1'} - 2x_{1''} + x_2 - 2x_3 - x_5 = 5 \end{cases} \quad x_{1'}, x_2 \geq 0, x_j \geq 0, j = 2, 3, 4, 5$$

3.5 Пример 4 (правила 1–4)

Пример 4 (Привести к канонической форме) .

$$F(x) = 3x_1 + 5x_2 - x_3 \rightarrow \min, \quad \begin{cases} 2x_2 - 4x_3 \leq 6 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 \geq -1 \\ 4x_1 - 2x_2 \leq -7 \end{cases} \quad x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

Решение. Вводим уравнивающие переменные $x_4, x_5, x_6 \geq 0$ (в первое и третье — со знаком «+», во второе — со знаком «−»):

$$\begin{cases} 2x_2 - 4x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 = -1 \\ 4x_1 - 2x_2 + x_6 = -7 \end{cases}$$

Свободные члены должны быть положительными — два последних уравнения умножаем на (-1) :

$$\begin{cases} 2x_2 - 4x_3 + x_4 = 6 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 + x_5 = 1 \\ -4x_1 + 2x_2 - x_6 = 7 \end{cases}$$

Для $x_1 \leq 0$ полагаем $x_1 = x_{1'} - x_7$ (то есть $x_1 = -x_7$, $x_7 \geq 0$), переписываем переменные по возрастанию индекса:

$$F(x) = 3x_{1'} + 5x_2 - x_3 - 3x_7 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_2 - 4x_3 + x_4 = 6 \\ -x_{1'} - x_2 + 2x_3 + x_5 + x_7 = 1 \\ -4x_{1'} + 2x_2 - x_6 + 4x_7 = 7 \end{cases} \quad x_{1'} \geq 0, x_i \geq 0, i = 2, \dots, 7$$

4 Приведение ЗЛП к стандартной форме

Приведение к стандартной форме необходимо, так как бóльшая часть методов решения ЗЛП разработана именно для неё.

Определение 19 (Действия для приведения к стандартной форме) .

1. перейти от минимизации целевой функции к её максимизации;
2. изменить знаки правых частей ограничений;
3. перейти от ограничений-равенств к неравенствам;
4. избавиться от переменных, не имеющих ограничений на знак.

4.1 Пример 5 (через исключение переменных)

Пример 5 (Привести к стандартному виду) .

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 120 \\ x_4 + x_5 + x_6 = 180 \\ x_1 + x_4 = 70 \\ x_2 + x_5 = 140 \\ x_3 + x_6 = 90 \end{cases} \quad x_j \geq 0, \quad F = 8x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4 + 9x_5 + 7x_6 \rightarrow \min$$

Решение. Выражаем все переменные через x_1 и x_2 :

$$x_3 = 120 - x_1 - x_2, \quad x_4 = 70 - x_1, \quad x_5 = 140 - x_2, \quad x_6 = x_1 + x_2 - 30$$

Целевая функция после упрощения: $F = 5x_1 - 3x_2 + 2050 \rightarrow \min$. Из условий $x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$ получаем эквивалентную задачу в стандартной форме:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 120 \\ x_1 \leq 70 \\ x_2 \leq 140 \\ x_1 + x_2 \geq 30 \end{cases} \quad x_1, x_2 \geq 0, \quad F = 5x_1 - 3x_2 + 2050 \rightarrow \min$$

4.2 Пример 6 (метод Гаусса)

Пример 6 (Привести к стандартной форме) .

$$F = -6x_1 + 5x_2 + 7x_3 - 23x_4 + 5x_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 - x_5 = 12 \\ 2x_1 - x_3 + 12x_4 - x_5 = 14 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_4 - x_5 = 6 \\ 2x_1 + x_3 + x_4 \geq 10 \end{cases} \quad x_j \geq 0$$

Решение. Систему ограничений-равенств решаем методом Гаусса (прямой ход — приведение к ступенчатому виду; обратный ход — последовательное выражение неизвестных). Из трапецевидной формы выражаем x_2, x_5, x_1 через x_3, x_4 :

$$x_2 = 6 - x_3 - x_4$$

$$x_5 = -10 + 6(6 - x_3 - x_4) + 3x_3 - 4x_4 = 26 - 3x_3 - 10x_4$$

$$x_1 = 12 + (26 - 3x_3 - 10x_4) - 3(6 - x_3 - x_4) - x_3 - 4x_4 = 20 - x_3 - 11x_4$$

Подставляем в целевую функцию и оставшееся неравенство, одновременно заменяя минимизацию F на максимизацию $G = -F$. После упрощений получаем задачу ЛП в стандартной форме:

$$G = x_3 + 2x_4 \rightarrow \max, \quad \begin{cases} x_3 + 21x_4 \leq 30 \\ x_3 + 11x_4 \leq 20 \\ x_3 + x_4 \leq 6 \\ 3x_3 + 10x_4 \leq 26 \end{cases} \quad x_3, x_4 \geq 0$$

Если оптимальный план (x_3^*, x_4^*) и значение G^* стандартной задачи найдены, то решением исходной задачи будет план $(20 - x_3^* - 11x_4^*, 6 - x_3^* - x_4^*, x_3^*, x_4^*, 26 - 3x_3^* - 10x_4^*)$ и значение $F^* = -G^*$.

5 Примеры задач линейного программирования

5.1 Планирование производства (использование ресурсов)

Предприятие выпускает n видов продукции, для производства требуется m видов ресурсов. a_{ij} — количество i -го ресурса на единицу j -й продукции; b_i — запас i -го ресурса; c_j — прибыль с единицы j -го продукта; x_j — количество выпускаемой продукции j -го вида. Требуется найти план с максимальной прибылью:

$$c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

$$\{a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i, \quad i = 1 \dots m \quad x_j \geq 0$$

Это **стандартная** задача линейного программирования (для задачи об использовании сырья $Z(X) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$ при $Ax \leq b, x \geq 0$).

5.2 Задача о диете (о рационе)

Имеется n продуктов, стоимость j -го — c_j . Ингредиенты: калорийность a_{1j} , жиры a_{2j} , белки a_{3j} , углеводы a_{4j} . Суточная потребность — b_1, b_2, b_3, b_4 . Требуется удовлетворить суточную потребность при минимальных затратах. x_j — количество потребления j -го продукта:

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{1j}x_j \geq b_1 \\ \sum_{j=1}^n a_{2j}x_j \geq b_2 \\ \sum_{j=1}^n a_{3j}x_j \geq b_3 \\ \sum_{j=1}^n a_{4j}x_j \geq b_4 \end{cases} \quad x_j \geq 0$$

Задача легко сводится к стандартной задаче ЛП.

5.3 Транспортная задача

О рациональном перевозе однородного продукта из m пунктов производства A_i (производят a_i) в n пунктов потребления B_j (потребляют b_j). Предполагается баланс спроса и предложения: $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$. c_{ij} — издержки перевозки из A_i в B_j ; x_{ij} — количество перевозимого продукта. Требуется минимизировать издержки:

$$f(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, & i = 1 \dots m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, & j = 1 \dots n \end{cases} \quad x_{ij} \geq 0$$

5.4 Пример: оптимальное производство деталей

Пример 7 (Составить математическую модель) . Для изготовления деталей двух видов нужно проделать операции на трёх машинах. Время обработки одной детали первого типа: на 1-й машине 11 мин, на 2-й — 7 мин, на 3-й — 6 мин; детали второго типа — 9, 12, 16 мин соответственно. В течение месяца 1-я машина работает 9850 мин, 2-я — 8150 мин, 3-я — 9600 мин. Деталь первого типа приносит доход 900 у. е., второго — 1000 у. е. Сколько деталей каждого типа производить ежемесячно для максимальной прибыли?

Решение. x_1, x_2 — количество деталей первого и второго типа, $x_1, x_2 \geq 0$. Три машины — три ограничения по времени работы:

$$f(x_1, x_2) = 900x_1 + 1000x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 11x_1 + 9x_2 = 9850 \\ 7x_1 + 12x_2 = 8150 \\ 6x_1 + 16x_2 = 9600 \end{cases} \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

5.5 Пример: оптимальное производство продукции (канонический вид)

Пример 8 (Составить модель и представить в каноническом виде) . Для изготовления продукции двух типов A и B используются три вида сырья. На единицу продукции A идёт 8 кг сырья 1-го вида, 12 кг — 2-го, 4 кг — 3-го; на единицу продукции B — 8, 6 и 12 кг соответственно. Запасы сырья: 2800, 3600 и 3200 кг. Доход: продукция A — 24000 руб., B — 16000 руб. Определить максимальную прибыль при существующих запасах сырья.

Решение. x_1, x_2 — количество продукции типа A и B , $x_1, x_2 \geq 0$. Расход каждого вида сырья не может превышать запаса:

$$f(x_1, x_2) = 24000x_1 + 16000x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 8x_1 + 8x_2 \leq 2800 \\ 12x_1 + 6x_2 \leq 3600 \\ 4x_1 + 12x_2 \leq 3200 \end{cases} \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Система из трёх неравенств — применимо только правило 1. Вводим три дополнительные неотрицательные переменные x_3, x_4, x_5 (знак «+»), получаем канонический вид:

$$f(x_1, x_2) = 24000x_1 + 16000x_2 \rightarrow \max$$
$$\begin{cases} 8x_1 + 8x_2 + x_3 = 2800 \\ 12x_1 + 6x_2 + x_4 = 3600 \\ 4x_1 + 12x_2 + x_5 = 3200 \end{cases} \quad x_j \geq 0, j = 1, \dots, 5$$

Устное пояснение: На слайде 32 блок «Решение» содержит опечатку: канонический вид там записан с другими числами ($x_1 + x_2 + x_3 = 350$ и т. д.), не согласующимися ни с условием задачи, ни с приведёнными выше неравенствами. Здесь канонический вид получен из фактических данных задачи.

6 Итоги

- Задача линейного программирования всегда состоит из трёх частей: **целевая функция** ($F \rightarrow \max$ или $F \rightarrow \min$), **система ограничений** из линейных уравнений и неравенств, **требование неотрицательности переменных**.
- Три формы записи: **каноническая** (только уравнения), **стандартная** (только неравенства), **общая** (уравнения и неравенства). Общая форма сложнее.
- Работать удобно с **канонической** формой; общую и стандартную сводят к ней четырьмя правилами (замена $\min \rightarrow \max$; неравенство $\rightarrow$ равенство добавлением уравнивающей переменной; умножение на (-1) при отрицательной правой части; замена переменных без условия неотрицательности разностью неотрицательных).
- При переходе к **стандартной** форме, если в исходной задаче есть и равенства, и неравенства, ограничения-равенства решают методом Гаусса и сводят задачу к меньшему числу переменных.